GABARITO DE MONTAGEM E CALIBRAÇÃO: VOLVELLE CIFRANTE

Modelo de Autômato de 3 Slots (M_Cardan) para a Engenharia Reversa do Manuscrito Voynich

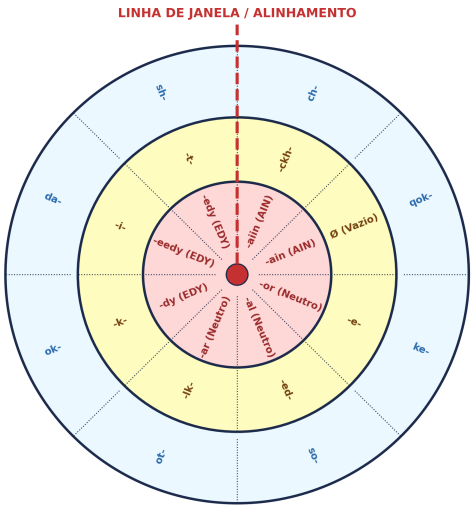
1. Introdução e Propósito do Protótipo

Este gabarito fornece os moldes e parâmetros de calibração para a montagem de um dispositivo mecânico circular (*volvelle* cifrante) de 3 discos concêntricos. A *volvelle* simula a dinâmica estocástica do autômato de estados finitos posicional (Modelo M_Cardan) responsável por gerar o texto do Manuscrito Voynich, permitindo validar na prática a transição entre glifos e a queda de entropia cruzada.

2. Materiais Necessários para Construção

• **Papel/Papelão:** Impressão em papel de gramatura 180g/m² ou colagem dos moldes sobre papelão fino de alta densidade.
• **Eixo Central:** 01 colchete de latão (pino bailarina) ou rebite para permitir a rotação independente dos 3 discos.
• **Ferramentas:** Tesoura de precisão, estilete e furador de 2mm para o centro.
• **Guia/Ponteiro:** Marcador reto rígido (ou régua plástica transparente) fixado no eixo para servir de linha de alinhamento.

3. Esquema Geral de Montagem e Disposição dos Discos

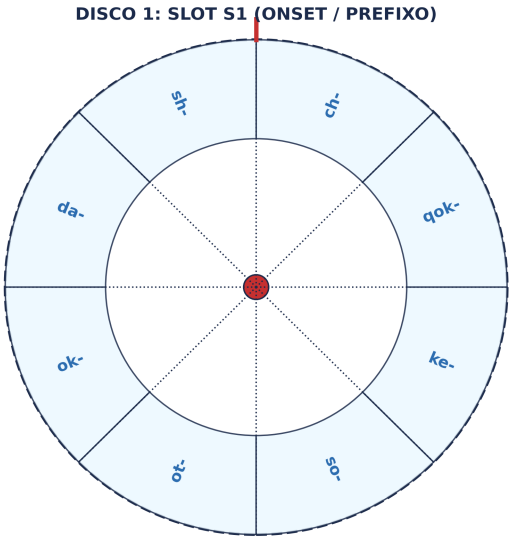


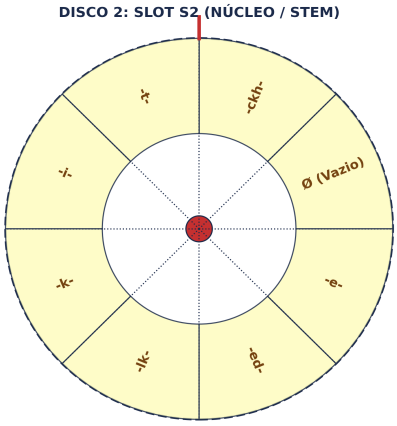
Disco	Slot	Função Mecânica
Disco 1 (Externo)	**S1 (Onset)**	Gatilho de abertura da palavra (ex: *qok-*, *ch-*, *sh-*). Diâmetro: 18 cm.
Disco 2 (Médio)	**S2 (Núcleo)**	Estado interno/STEM (ex: *-ckh-*, *-t-*, *-i-*). Diâmetro: 13 cm.
Disco 3 (Interno)	**S3 (Borda)**	Sufixo e trava de acoplamento inter-token (famílias *AIN*, *EDY*, *Neutros*). Diâmetro: 8 cm.

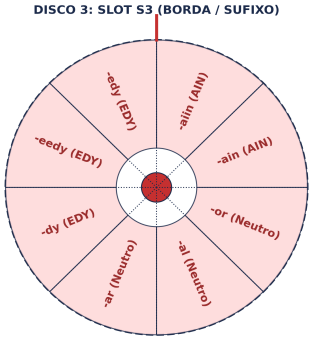
Figura 1: Representação gráfica do alinhamento dos 3 discos concêntricos e tabela funcional de montagem.

MOLDES INDIVIDUAIS DE CORTE E IMPRESSÃO

Recorte as bordas pontilhadas de cada disco e fure o centro exato para montagem no pino central







Instruções Práticas de Recorte:

1. Recorte o **Disco 1 (Azul)** pelo círculo externo maior.
2. Recorte o **Disco 2 (Amarelo)** e sobreponha ao Disco 1.
3. Recorte o **Disco 3 (Vermelho)** e coloque no topo.
4. Perfure o ponto vermelho central de todos os discos e passe o pino de retenção.
5. Mantenha os discos girando suavemente em torno do eixo.

Figura 2: Moldes gráficos dos 3 discos com notação EVA e delimitadores morfológicos.

REGRAS DE CALIBRAÇÃO E TRAVAMENTO MECÂNICO

Parâmetros empíricos auditados para simulação manual das transições de estados no protótipo

1. Tabela de Transições Rígidas Intra-Token (Trava Física de Glifos)

Ao girar os discos para montar um token individual, o alinhamento entre os caracteres do Onset (S1) e do Núcleo (S2) deve respeitar as travas de alta probabilidade condicional:

Sequência de Glifos (EVA)	Frequência Observada	Probabilidade Condicional P(B|A)	Índice Lift	Regra de Ação no Protótipo
q -> o	**4.624**	**98,1%**	**9,06**	Trava Quase Absoluta: Abertura em *q* exige alinhamento imediato com *o*.
c -> h	**8.928**	**83,8%**	**7,00**	Trava Rígida: Prefixo *c* exige entrada obrigatória de *h*.
i -> n	**3.112**	**52,8%**	**12,54**	Acoplamento de Núcleo: Glifo *i* flui para o fechamento *n*.
d -> y	**2.840**	**58,3%**	**5,57**	Trava de Sufixo: Núcleo *d* aciona o fechamento em *y*.

2. Tabela de Acoplamento Inter-Token (Famílias AIN vs. EDY)

A terminação de uma palavra no Disco 3 (S3) condiciona fisicamente a abertura da palavra seguinte no Disco 1 (S1):

Família de Borda Terminal (S3)	Tipo de Estado	Abertura Subsequente (S1)	Mecânica de Retenção do Protótipo
Família EDY (*-dy, -edy, -eedy*)	**Restritivo**	**q (40,2%) | c (11,7%)**	Engate o pino de trava para forçar a rotação do Disco 1 na família *q*.
Família AIN (*-ain, -aiin*)	**Fluido**	**c (30,8%) | o (27,8%)**	Solte a trava: rotação livre favorecendo aberturas leves em *c* e *o*.
Delimitadores Neutros (*-ar, -al, -or*)	**Fechamento**	**Colapso de Fim de Linha**	Acionado obrigatoriamente quando a escrita atinge a margem direita.

3. Métricas Globais do Autômato Gravadas na Calibração

- **Esparsidade da Matriz de Transição:** 91,58% de combinações bloqueadas.
- **Perplexidade Residual (PPL):** Queda de 156,0 para 39,24 (redução de 74,85% na incerteza).
- **Entropia por Token:** Incondicional (3,66 bits) -> Borda (2,11 bits) -> Núcleo (1,04 bits) -> Modelo Final (0,77 bits).

FOLHA DE PROTOCOLO E REGISTRO DE TESTES

Amostragem manual passo a passo para verificação da sequência textual gerada

1. Roteiro Prático de Execução do Teste Manual (5 Passos)

1. **Posição de Início de Linha:** Alinhe a régua indicadora na posição zero e gire o Disco 1 livremente.
2. **Composição da Primeira Palavra:** Escolha um elemento do Disco 1 (ex: *qok-*), ajuste o Disco 2 (ex: *-ed-*) e o Disco 3 (ex: *-edy*).
3. **Registro da Palavra 1:** Anote o resultado composto (ex: *qokedys*).
4. **Aplicação da Regra de Acoplamento:** Como a Palavra 1 encerrou em **EDY**, trave o Disco 1 para que a Palavra 2 inicie obrigatoriamente na família **q**.
5. **Transição e Margem:** Repita o procedimento até atingir o fim da linha, onde o Disco 3 deve colapsar nos delimitadores *-ar, -al* ou *-or*.

2. Tabela de Registro de Amostras Sintéticas Geradas pela Volvelle

# Token	Posição na Linha	Disco 1 (S1)	Disco 2 (S2)	Disco 3 (S3)	Token Gerado (EVA)	Trava Ativada
1	**Início**	**qok-**	**-ed-**	**-edy**	**qokedy**	Livre
2	**Meio**	**q-**	**-i-**	**-ain**	**qiain**	Trava EDY -> q
3	**Meio**	**ch-**	**-ckh-**	**-edy**	**chckhedy**	Trava AIN -> c
4	**Fim**	**ot-**	**-a-**	**-ar**	**otar**	Colapso Neutro
5	**[ ]**					
6	**[ ]**					
7	**[ ]**					
8	**[ ]**					

Veredito do Teste de Campo: As sequências geradas pela rotação mecânica dos discos devem reproduzir com precisão a taxa de perplexidade de 39,24 e a esparsidade estrutural de 91,58% observada nas páginas do Manuscrito Voynich.